

Definition und Beispiel eines Flächenintegrals

Das Konzept von Flächenintegralen ist essentiell in der mathematischen Analyse und Physik, um über gekrümmte Flächen integrieren zu können. Insbesondere in der Vektoranalysis ist diese Art von Integral wichtig für das Verständnis von Flüssen durch Oberflächen oder das Mass von Mengen in höheren Dimensionen.

Definition eines Flächenintegrals

Gegeben sei eine Fläche S im $\mathbb{R}^3$, die durch eine parametrische Darstellung $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ für $(u, v) \in D$ (ein Gebiet in $\mathbb{R}^2$) beschrieben wird. Die Funktion $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ sei eine skalare Feldfunktion, die auf S definiert ist. Das Flächenintegral von f über die Fläche S ist definiert als

$$\int_S f dA = \int_D f(\mathbf{r}(u, v)) \sqrt{\left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right)^2} du dv,$$

wobei $\times$ das Kreuzprodukt im $\mathbb{R}^3$ bezeichnet und der Ausdruck unter der Wurzel die Metrik der Fläche, auch als das Quadrat der Länge des Normalenvektors der Fläche gekennzeichnet, darstellt.

Beispiel eines Flächenintegrals

Betrachten wir als Beispiel die Einheitssphäre $S^2 \subset \mathbb{R}^3$, die durch die Parametrisierung

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi)$$

für $\phi \in [0, \pi]$ und $\theta \in [0, 2\pi]$ beschrieben wird. Wir wollen das Flächenintegral der Funktion $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ über S^2 berechnen. Wegen der Parametrisierung und der Gleichung $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ auf der Einheitssphäre ist das zu integrierende Feld konstant gleich 1. Das Flächenintegral wird damit

$$\int_{S^2} f dA = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 1 \cdot \sin \phi d\phi d\theta = 2\pi [-\cos \phi]_0^\pi = 4\pi.$$

Dieses einfache Beispiel illustriert, wie Flächenintegrale genutzt werden können, um integrale Eigenschaften von spezifischen Flächen zu berechnen.